



Getriebene Schwingungen (4/8)

Partikuläre Lösung

Zur Lösung der komplexen **inhomogenen Differentialgleichung** wählt man einen Ansatz, dessen Struktur der Inhomogenität ähnelt - also eine komplexe Exponentialfunktion mit der *gleichen* Frequenz ω wie die Anregung:



$$\tilde{\varphi}_p(t) = A e^{i\omega t}, \quad A \in \mathbb{C}$$

EXKURS: Detaillierte Herleitung der partikulären Lösung



Durch Einsetzen und Auflösen nach der **komplexen Amplitude** A findet man deren Betrag und Phase. Die reelle partikuläre Lösung ergibt sich als Realteil:



$$\varphi_p(t) = \frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \cos(\omega t - \Phi)$$

mit der Phasenverschiebung $\Phi = \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$.

Warum wird für die partikuläre Lösung der Ansatz

$\tilde{\varphi}_p(t) = Ae^{i\omega t}$ verwendet?



Weil die Inhomogenität $N \cos(\omega t)$ die Struktur einer komplexen Exponentialfunktion besitzt.



Weil der Ansatz automatisch eine reelle Lösung ergibt.



Weil die partikuläre Lösung unabhängig von der Anregungsfrequenz ist.



Weil die homogene Lösung ebenfalls exponentiell ist.

Auswerten

✓ Richtig. Der Ansatz spiegelt die Struktur der Inhomogenität wider – Exponentialfunktionen gehen bei Ableitung in sich selbst über.

Die reelle partikuläre Lösung lautet

$$\varphi_p(t) = \frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \cos(\omega t - \Phi).$$

Welche

Aussagen folgen allein aus dieser Darstellung?



Die partikuläre Lösung schwingt mit der extern vorgegebenen Frequenz ω .

☒ Die Phase Φ beschreibt eine Verschiebung zwischen äußerer Anregung und Antwort des Systems.

☐ Der Wert von $\varphi_p(t)$ bleibt konstant, wenn ω sehr groß wird.

☒ Der Ausdruck unter der Wurzel ist positiv.

Auswerten

✓ Richtig. Die partikuläre Lösung schwingt mit der aufgezwungenen Frequenz ω , und Φ beschreibt die Phasenverschiebung.

← Zurück

Weiter →